1) (Pucpr 2024) Numa determinada pesquisa os entrevistados responderam se consumiam ou não os refrigerantes das marcas **A** ou **B**. Dentre aqueles que responderam à pesquisa, exatamente

- 100 bebem refrigerantes da marca A.
- 80 bebem apenas refrigerantes da marca B.
- 60 bebem refrigerantes das duas marcas.
- 20 não bebem refrigerante.

Ao todo, quantas pessoas responderam a essa pesquisa?

a) 140 b) 150 c) 200 d) 260 e) 300

2) (Ifsul) Em um grupo de 60 jovens praticantes de vôlei, basquete e futsal, sabe-se que:

- 3 praticam os três esportes citados,
- 7 jogam vôlei e basquete,
- 25 jogam vôlei,
- 27 praticam basquete,
- 10 praticam basquete e futsal,
- 30 jogam futsal,
- 8 praticam vôlei e futsal.

Quantos jovens praticam apenas dois esportes?

a) 16 b) 17 c) 19 d) 25

3) (Cefet MG) Em uma enquete realizada com pessoas de idade superior a 30 anos, pesquisou-se as que estavam casadas ou não, se tinham ou não filhos. Constatou-se que 45 pessoas não eram casadas, 49 não tinham filhos, e 99 estavam casadas e com filhos. Sabendo-se que 180 pessoas responderam a essa enquete, o número das que se declararam não casadas e sem filhos foi de

a) 13 b) 23 c) 32 d) 32 e) 36

4) (Unicamp 2017) Sabe-se que, em um grupo de 10 pessoas, o livro A foi lido por 5 pessoas e o livro B foi lido por 4 pessoas. Podemos afirmar corretamente que, nesse grupo,

a) pelo menos uma pessoa leu os dois livros.
b) nenhuma pessoa leu os dois livros.
c) pelo menos uma pessoa não leu nenhum dos dois livros.
d) todas as pessoas leram pelo menos um dos dois livros.

5) (Pucpr Medicina 2023) Em uma das seções de votação de certa cidade, 400 eleitores estavam aptos a votar nas Eleições Gerais de 2022.

Desses eleitores, nessas eleições, exatamente

- 312 votaram no primeiro turno;
- 100 não votaram no segundo turno;
- 80 deixaram de votar em ambos os turnos.

Desses 400 eleitores, exatamente quantos não votaram ou no primeiro ou no segundo turno das Eleições Gerais de 2022?

a) 8 b) 20 c) 28 d) 108 e) 188

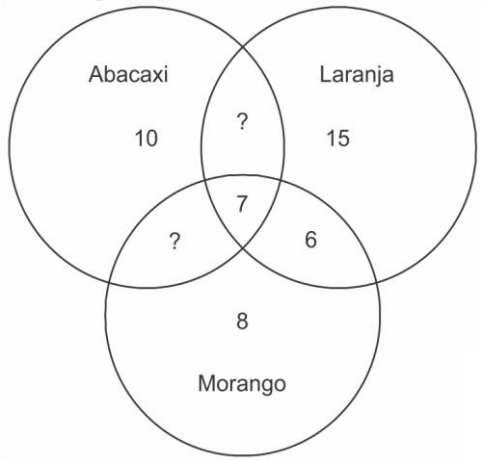
6) (Ufu 2023 Adaptado) Um estudo de um órgão público de saúde de Minas Gerais aponta que muitas pessoas diagnosticadas com Covid 19 apresentaram sintomas pós-infecção, tais como: fadiga (F), tosse (T) e dificuldade de respiração (R). Nesse contexto, dos 100 pacientes avaliados por um dos pesquisadores, constatou-se que todos tinham pelo menos um dos sintomas e:

- o sintoma F está presente em 50 pacientes.
- o sintoma T está presente em 59 pacientes.
- o sintoma R está presente em 40 pacientes.
- existem exatamente 63 pacientes examinados com apenas um dos sintomas.
- o número de pacientes com exatamente dois desses sintomas mencionados é 25.

Nas condições avaliadas, o total de pacientes examinados que apresentam os três sintomas F, T e R é igual a

a) 25 b) 36 c) 12 d) 10

7) (Unicamp 2025 - Adaptado) Uma lanchonete recebeu uma encomenda de 65 copos de sucos de frutas. Até 3 sabores podem ser misturados dentro do copo, sendo eles: abacaxi, laranja e morango. O diagrama a seguir representa algumas quantidades produzidas de cada tipo de suco. Por exemplo, foram pedidos 10 sucos exclusivamente de abacaxi e 6 sucos usando somente laranja e morango.



Os sucos foram colocados em copos não rotulados. Qual a razão entre os sucos com dois sabores e o total de copos de sucos?

a) 5/13. b) 1/10. c) 7/22. d) 2/7.

Aviso Legal: Os materiais e conteúdos disponibilizados pelo Poliedro são protegidos por direitos de propriedade intelectual (Lei nº 9.610/1998). É vedada a utilização para fins comerciais, bem como a cessão dos materiais a terceiros, a título gratuito ou não, sob pena de responsabilização civil e criminal nos termos da legislação aplicável.

8) (Fuvest 2018) Dentre os candidatos que fizeram provas de matemática, português e inglês num concurso, 20 obtiveram nota mínima para aprovação nas três disciplinas. Além disso, sabe-se que:

I. 14 não obtiveram nota mínima em matemática;
II. 16 não obtiveram nota mínima em português;
III. 12 não obtiveram nota mínima em inglês;
IV. 5 não obtiveram nota mínima em matemática e em português;
V. 3 não obtiveram nota mínima em matemática e em inglês;
VI. 7 não obtiveram nota mínima em português e em inglês e
VII. 2 não obtiveram nota mínima em português, matemática e inglês.

A quantidade de candidatos que participaram do concurso foi
a) 44 b) 46 c) 47 d) 48 e) 49

9) (Ufpa) Em uma turma de cinquenta alunos de Medicina, há dezoito cursando Anatomia, quinze cursando Citologia e treze cursando Biofísica. Seis alunos cursam simultaneamente Anatomia e Citologia, cinco cursam simultaneamente Citologia e Biofísica e quatro cursam simultaneamente Anatomia e Biofísica. Dezesseis alunos não cursam nenhuma destas disciplinas. O número de alunos que cursam, simultaneamente, exatamente duas disciplinas é
a) 31 b) 15 c) 12 d) 8 e) 6

10) (Puccamp 2022) Em uma turma de uma escola, há 90 alunos. Eles escolheram de 1 a 3 disciplinas optativas dentre as seguintes: Tópicos de Biologia, Tópicos de Geografia, Tópicos de História e Tópicos de Química. Sabe-se que:
- 48 alunos escolheram Tópicos de Biologia;
- 12 escolheram Tópicos de Geografia;
- 55 escolheram Tópicos de História;
- 14 escolheram Tópicos de Química;
- Todos os alunos que escolheram Tópicos de Geografia escolheram, também, Tópicos de História;
- Todos os alunos que escolheram Tópicos de Química escolheram, também, Tópicos de Biologia;
- Nenhum dos alunos que escolheu Tópicos de Biologia escolheu, também, Tópicos de Geografia;
- 6 alunos escolheram 3 disciplinas optativas.

Nessas condições, o número de alunos que escolheu apenas Tópicos de Biologia e Tópicos de História foi
a) 7 b) 6 c) 5 d) 4 e) 8

11) Dados os intervalos M = [2; 7] e N =]4; 8], efetue:
a) $M \cup N$ b) $M \cap N$ c) $M - N$ d) $N - M$

12) Escreva os itens abaixo como no exemplo
$]5; 6] = \{x \in R \mid 5 < x \leq 6\}$
a) [2; 8] b) [3; 6[c)]1; +∞[d)]–∞; 7]

13) Quantos elementos tem o conjunto [4; 7]?

14) Por que a sentença $[5; 8] = \{x \in N \mid 5 \leq x \leq 8\}$ é falsa?

Respostas

1) C
2) A
3) A
4) C
5) C
6) C
7) A
8) E
9) E
10) A

11) a) [2; 8] b)]4; 7] c) [2; 4] d)]7; 8]

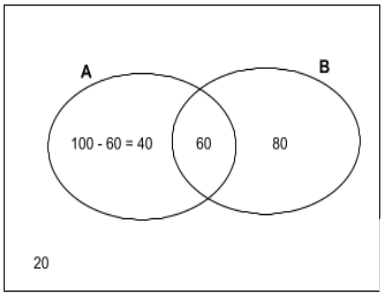
12) a) $\{x \in R \mid 2 \leq x \leq 8\}$ b) $\{x \in R \mid 3 \leq x < 6\}$
c) $\{x \in R \mid x > 1\}$ d) $\{x \in R \mid x \leq 7\}$

13) Infinitos, pois é um intervalo real

14) Um dos intervalos é um subconjunto dos reais, enquanto o outro é um subconjunto dos naturais.

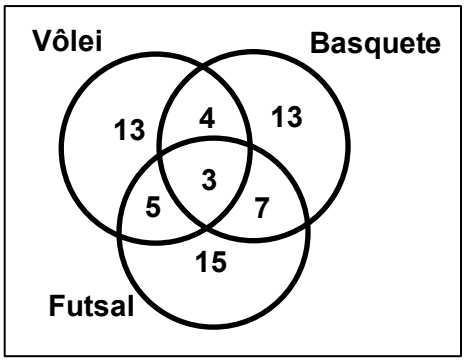
Resoluções

1) De acordo com as informações da questão, temos os seguintes diagramas.



Portanto, o total de pessoas que responderam à pesquisa é:
40 + 20 + 60 + 80 = 200.

2) Do enunciado podemos montar o diagrama abaixo



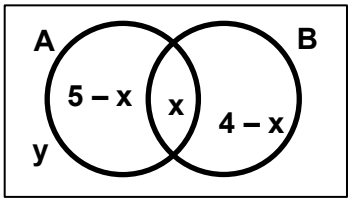
Os jovens que praticam apenas dois esportes são:
5 + 4 + 7 = 16

3) Do enunciado podemos montar a tabela abaixo.

	Com filhos	Sem filhos	Total
Casadas	**99**	**36**	**135**
Não casadas	**32**	**13**	**45**
Total	**131**	**49**	**180**

Calculando os valores que faltavam concluímos que há 13 pessoas não casadas sem filhos.

4) Do enunciado podemos montar o diagrama

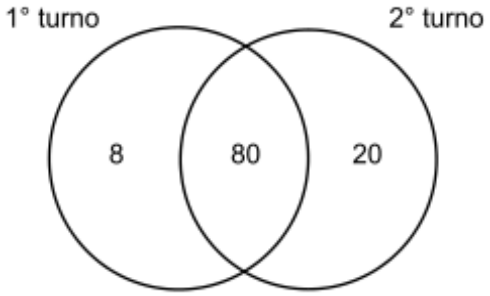


5 – x + x + 4 – x + y = 10 ⇔ y – x = 1
Os possíveis valores para (x, y), sendo x e y naturais são:
(0, 1), (1, 2), (2, 3), (3, 4), (4, 5)
Como x = 0 é válido, não podemos afirmar que pelo menos uma pessoa leu os dois livros. Como y ≠ 0, existe pelo menos uma pessoa que não leu nenhum dos dois livros.

5) Do enunciado, obtemos a seguinte tabela:

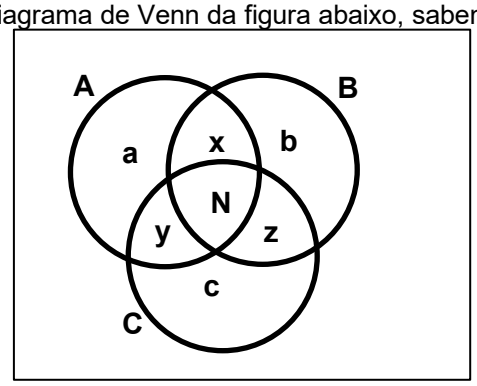
	1º turno	2º turno
Votaram	312	300
Não votaram	88	100
Total	400	400

Considerando os conjuntos dos que não votaram, temos:



Portanto, o número de eleitores que não votaram ou no primeiro ou no segundo turno foi de:
8 + 20 = 28.

6) Do diagrama de Venn da figura abaixo, sabemos que:



$a+b+c=63$ $\qquad$ $x+y+z=25$

$$a+b+c+x+y+z+N=100$$
$$63+25+N=100$$
$$N=12$$

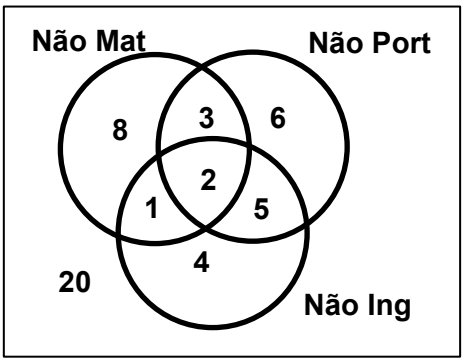
7) Sendo x a quantidade de sucos que utilizam apenas abacaxi e laranja, e y os que utilizam apenas abacaxi e morango, devemos ter que:

$$10+15+8+x+y+6+7=65$$
$$x+y=19$$

Portanto, a razão pedida é

$$P=\frac{19+6}{65}=\frac{25}{65}=\frac{5}{13}$$

8) O diagrama com os conjuntos dos candidatos que não obtiveram notas mínimas nas disciplinas é:



O número de candidatos desse universo é:

$20+8+3+2+1+5+6+4=49$

9)

n(A∪B∪C) = n(A) + n(B) + n(C) – n(A ∩ B) – n(A∩ C) – n(B ∩ C) + n(A ∩ B ∩ C)

n(A∪B∪C) = 50 – 16 = 34

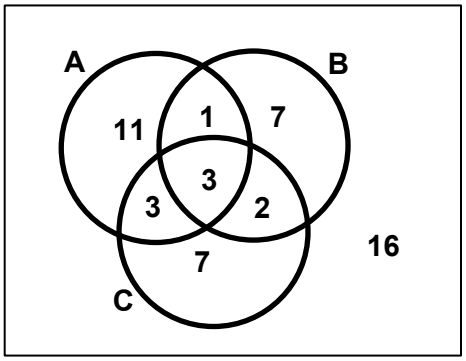
n(A) = 18 n(A ∩ B) = 4

n(B) = 13 n(B ∩ C) = 5

n(C) = 15 n(A ∩ C) = 6,

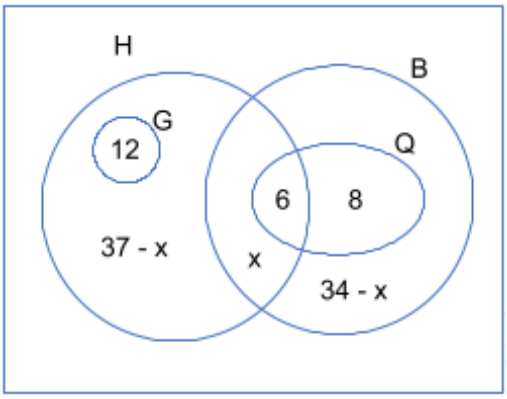
34 = 18 + 13 + 15 – 4 – 6 – 5 + n(A ∩ B ∩ C)

n(A ∩ B ∩ C) = 3



Cursando exatamente duas disciplinas é 1 + 3 + 2 = 6

10) De acordo com as informações do problema e considerando que x represente o número de alunos que escolheram apenas Biologia e História, elabora-se o seguinte diagrama:



Como o total de alunos é 90, temos:

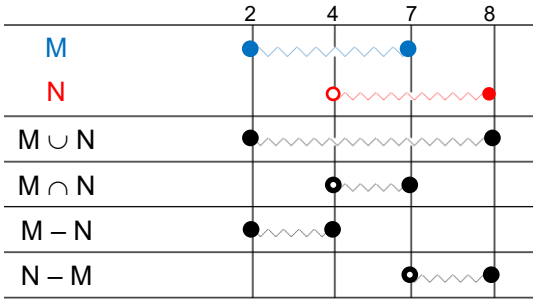
$12+37-x+x+6+8+34-x=90$

$97-x=90$

$-x=-7$

$x=7$

11)



a) M ∪ N = [2, 8]

b) M ∩ N =]4, 7]

c) M – N = [2, 4]

d) N – M =]7, 8]

12)

a) {x ∈ R | 2 ≤ x ≤ 8}

b) {x ∈ R | 3 ≤ x < 6}

c) {x ∈ R | x > 1}

d) {x ∈ R | x ≤ 7}

13) Infinitos, pois é um intervalo real

14) Um dos intervalos é um subconjunto dos reais, enquanto o outro é um subconjunto dos naturais.